

Análise Modelo Self Balance Robot

• Dados:

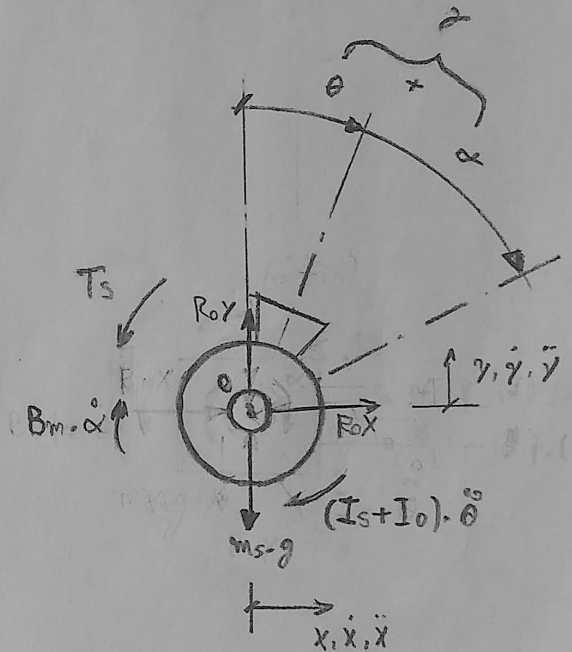
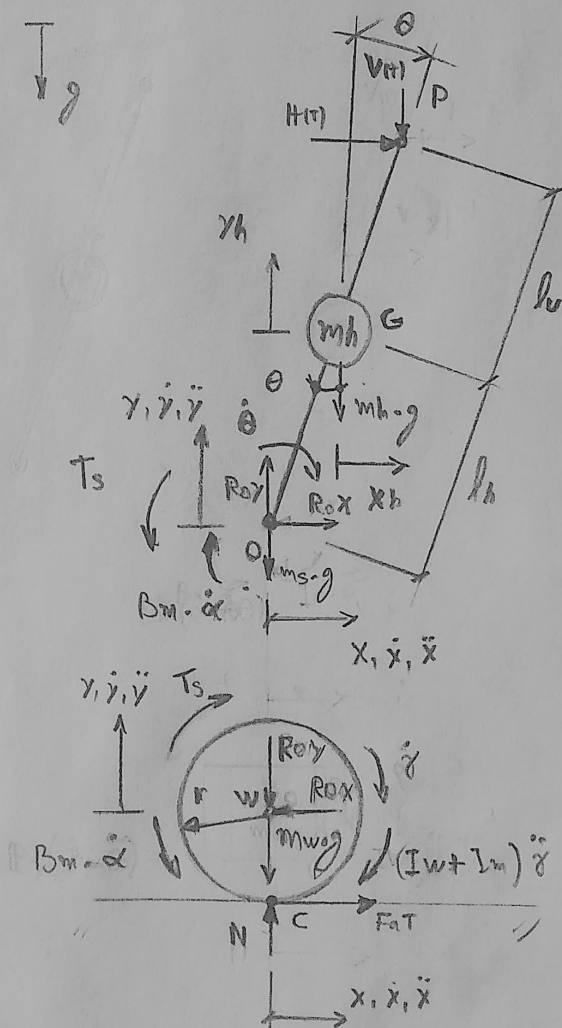
$$m_h = 0,375 \text{ kg} ; l_h = 77,52 \times 10^{-3} \text{ m} ; I_o = 2,792 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$m_c = 0,636 \text{ kg} ; I_m = 1,08 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 ; I_w = 1,8986 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

• Hipóteses:

- 1 - movimento plano (Bi-dimensional)
- 2 - Rodas em rolamento sem deslizamento
- 3 - Ângulo (θ) pequeno $\therefore \sin \theta \approx \theta ; \cos \theta \approx 1$
- 4 - não há movimento vertical $\therefore \dot{y} = \ddot{y} = 0$
- 5 - $V(t)$ constante $\therefore V(t) = V$

• Análise:



• Coordenadas Generalizadas Haste:

$$x_h = x + l_h \cdot \sin \theta ; \quad \dot{x}_h = \dot{x} + \dot{\theta} \cdot l_h \cdot \cos \theta ; \quad \ddot{x}_h = \ddot{x} + \ddot{\theta} \cdot l_h \cdot \cos \theta - \dot{\theta}^2 \cdot l_h \cdot \sin \theta$$

$$y_h = y + l_h \cdot \cos \theta ; \quad \dot{y}_h = \dot{y} - \dot{\theta} \cdot l_h \cdot \sin \theta ; \quad \ddot{y}_h = \ddot{y} - \ddot{\theta} \cdot l_h \cdot \sin \theta - \dot{\theta}^2 \cdot l_h \cdot \cos \theta$$

• Somatório de forças e momentos:

$$\sum_{\rightarrow +} F_x = m_h \cdot \ddot{x}_h \Rightarrow \{ R_{ox} = m_h \cdot \ddot{x} + m_h \cdot \ddot{\theta} \cdot l_h \cdot \cos \theta - m_h \cdot \dot{\theta}^2 \cdot l_h \cdot \sin \theta - H(t) \} \quad (1)$$

$$+ \sum F_y = m_h \cdot \ddot{y}_h \Rightarrow \{ R_{oy} = m_h \cdot \ddot{y} - m_h \cdot \ddot{\theta} \cdot l_h \cdot \sin \theta - m_h \cdot \dot{\theta}^2 \cdot l_h \cdot \cos \theta + V(t) + (m_h + m_s) \cdot g \} \quad (2)$$

$$+ \sum M_o = (I_o + I_s) \cdot \ddot{\theta} = m_h \cdot g \cdot l_h \cdot \sin \theta + B_m \cdot \dot{\alpha} + H(t) \cdot (l_v + l_h) \cdot \cos \theta + V(t) \cdot (l_v + l_h) \cdot \sin \theta - T_s$$

* Utilizando a hipótese (3) e (5), temos:

$$(I_o + I_s) \ddot{\theta} = m_h \cdot g \cdot l_h \cdot \theta + B_m \cdot \dot{\alpha} + H(t) \cdot (l_v + l_h) + V_o \cdot (l_v + l_h) \cdot \theta - T_s$$

$$\Rightarrow \left\{ \ddot{\theta} = \left(\frac{m_h \cdot g \cdot l_h + V(l_v + l_h)}{(I_o + I_s)} \right) \cdot \theta + \frac{B_m \cdot \dot{\alpha}}{(I_o + I_s)} + \frac{(l_v + l_h) \cdot H(t)}{(I_o + I_s)} - \frac{T_s}{(I_o + I_s)} \right\} \quad (3)$$

// * Segue $\{ (I_o + I_s) = I_{ro} \}$

• Coordenadas Generalizadas Roda:

Utilizando a hipótese (2); Temos:

$$x = r \cdot \gamma ; \quad \dot{x} = r \cdot \dot{\gamma} ; \quad \ddot{x} = r \cdot \ddot{\gamma} ; \quad \gamma = \theta + \alpha ; \quad \dot{\gamma} = \dot{\theta} + \dot{\alpha} ; \quad \ddot{\gamma} = \ddot{\theta} + \ddot{\alpha}$$

$$\Rightarrow x = r(\theta + \alpha) ; \quad \dot{x} = r(\dot{\theta} + \dot{\alpha}) ; \quad \ddot{x} = r(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha})$$

• Somatório Forças e momentos Roda:

$$\sum_{\rightarrow +} F_x = m_w \cdot \ddot{x} = F_{at} - R_{ox} \Rightarrow \{ F_{at} = m_w \cdot r(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) + R_{ox} \} \quad (4)$$

$$+ \sum F_y = m_w \cdot \ddot{y} = N - R_{oy} - m_w \cdot g \quad (\text{Hipótese (4)}) \Rightarrow \{ R_{oy} = N - m_w \cdot g \} \quad (5)$$

$$+ \sum M_w = (I_w + I_m) \ddot{\gamma} = (I_w + I_m)(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) = -B_m \cdot \dot{\alpha} - F_{at} \cdot r + T_s ; \text{ substituindo (4), temos:}$$

$$I_{re}(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) + B_m \cdot \dot{\alpha} + (m_w \cdot r(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) + R_{ox}) \cdot r = T_s ; \text{ * onde } \{ I_{re} = (I_w + I_m) \}$$

$$\Rightarrow I_{re} \cdot \ddot{\theta} + I_{re} \cdot \ddot{\alpha} + B_m \cdot \dot{\alpha} + m_w \cdot r^2(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) + R_{ox} \cdot r = T_s$$

$$\Rightarrow \ddot{\alpha} (I_{re} + m_w \cdot r^2) + B_m \cdot \dot{\alpha} + \ddot{\theta} (I_{re} + m_w \cdot r^2) + R_{ox} \cdot r = T_s ; \text{ segue } I_c = I_{re} + m_w \cdot r^2 ;$$

$$\ddot{\alpha} = - \frac{B_m \cdot \dot{\alpha} - I_c \cdot \ddot{\theta} - R_{ox} \cdot r + T_s}{I_c} \Rightarrow \left\{ \ddot{\alpha} = - \frac{B_m}{I_c} \cdot \dot{\alpha} - \ddot{\theta} - \frac{R_{ox} \cdot r}{I_c} + \frac{T_s}{I_c} \right\} \quad (6)$$

Isolando T_s na equação (6), temos:

$$\{T_s = I_c \ddot{\alpha} + B_m \dot{\alpha} + I_c \ddot{\theta} + R_o X \cdot r\} \quad (7)$$

Substituindo a equação (1) em (7) e utilizando a hipótese (3), temos

$$T_s = I_c \ddot{\alpha} + B_m \dot{\alpha} + I_c \ddot{\theta} + m_h \cdot r^2 (\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) + m_h \cdot l_h \cdot r \cdot \ddot{\theta} - r \cdot H(t)$$

$$T_s = \ddot{\alpha} (I_c + m_h \cdot r^2) + \ddot{\theta} (I_c + m_h \cdot r^2 + m_h \cdot l_h \cdot r) + B_m \dot{\alpha} - r \cdot H(t) ; \{I_d = I_c + m_h \cdot r^2\}$$

$$\{T_s = I_d \ddot{\alpha} + (I_d + m_h \cdot l_h \cdot r) \cdot \ddot{\theta} + B_m \dot{\alpha} - r \cdot H(t)\} \quad (8)$$

Substituindo (8) em (3), temos:

$$\ddot{\theta} = \left(\frac{m_h \cdot g \cdot l_h + v(l_v + l_h)}{I_{ro}} \right) \cdot \theta + \frac{B_m}{I_{ro}} \cdot \dot{\alpha} + \frac{(l_v + l_h) \cdot H(t)}{I_{ro}} - \frac{T_s}{I_{ro}}$$

$$\text{Seja } \left\{ k_o = \frac{m_h \cdot g \cdot l_h + v(l_v + l_h)}{I_{ro}} \right\} ; \text{ temos}$$

$$\ddot{\theta} = k_o \cdot \theta + \frac{B_m}{I_{ro}} \cdot \dot{\alpha} + \frac{(l_v + l_h) \cdot H(t)}{I_{ro}} - \frac{T_s}{I_{ro}}$$

$$\ddot{\theta} = k_o \cdot \theta + \frac{B_m}{I_{ro}} \cdot \dot{\alpha} + \frac{(l_v + l_h) \cdot H(t)}{I_{ro}} - \frac{1}{I_{ro}} \left(I_d \ddot{\alpha} + (I_d + m_h \cdot l_h \cdot r) \cdot \ddot{\theta} + B_m \dot{\alpha} - r \cdot H(t) \right)$$

$$\ddot{\theta} \left(1 + \frac{(I_d + m_h \cdot l_h \cdot r)}{I_{ro}} \right) = k_o \cdot \theta + \left(\frac{B_m}{I_{ro}} - \frac{B_m}{I_{ro}} \right) \cdot \dot{\alpha} - \frac{I_d}{I_{ro}} \cdot \ddot{\alpha} + \left(\frac{l_v + l_h + r}{I_{ro}} \right) \cdot H(t)$$

$$\text{Seja } J_{ro} = \left(1 + \frac{(I_d + m_h \cdot l_h \cdot r)}{I_{ro}} \right) ; \quad a_o = \left(\frac{l_v + l_h + r}{I_{ro}} \right)$$

$$\left\{ \ddot{\theta} = \frac{k_o}{J_{ro}} \cdot \theta - \frac{I_d}{J_{ro} \cdot I_{ro}} \cdot \ddot{\alpha} + \frac{a_o}{J_{ro}} \cdot H(t) \right\} \quad (9)$$

Seja $\dot{\alpha} = \omega$; $\ddot{\alpha} = \dot{\omega}$, temos:

$$\left\{ \ddot{\theta} = \frac{k_o}{J_{ro}} \cdot \theta - \frac{I_d}{J_{ro} \cdot I_{ro}} \cdot \dot{\omega} + \frac{a_o}{J_{ro}} \cdot H(t) \right\} \quad (10)$$

• Representação espaço de estados, com $\dot{\omega}$ e $H(t)$ como entradas

$$\text{Seja : } X_1 = \theta ; \quad X_2 = \dot{\theta}$$

* derivando, tem-se:

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = \dot{\theta} = X_2 \\ \dot{X}_2 = \ddot{\theta} = \frac{k_o}{J_{ro}} \cdot X_1 - \frac{I_d}{J_{ro} \cdot I_{ro}} \cdot \dot{\omega} + \frac{a_o}{J_{ro}} \cdot H(t) \end{cases}$$

• Na forma Matricial, temos:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{k_0}{J_{ro}} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{J_d}{J_{ro} J_{ro}} & \frac{a_0}{J_{ro}} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} \dot{\omega} \\ H(t) \end{Bmatrix}$$

$$\{\dot{x}\} = [A] \cdot \{x\} + [B] \cdot \{u(t)\}$$

Seguindo as saídas: θ e $\dot{\theta}$, temos:

$$\begin{Bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\omega} \\ H(t) \end{Bmatrix}$$

$$\{y\} = [C] \cdot \{x\} + [D] \cdot \{u(t)\}$$